

De commodity a premium: uma análise econômica dos mercados de cacau e chocolate

Luigi Pedroso Ajello

Graduação em Ciência de Dados, IBMEC DF

Paulo Vitor Cidade de Sá

Graduação em Administração, IBMEC DF

Pedro Arthur da Luz Miranda

Graduação em Ciência de Dados, IBMEC DF

[GitHub](#)

Palavras-Chaves:

Cadeias globais de valor; Competitividade internacional; Concentração de mercado; Índice de Exportação Líquida; Vantagem comparativa revelada; Cacau e chocolate.

Resumo

O mercado global do cacau e do chocolate apresenta forte assimetria na distribuição de valor entre países produtores de matéria-prima e centros industriais de alto processamento. Este artigo analisa comparativamente a estrutura, a competitividade e a persistência da vantagem comparativa nos mercados de cacau (HS 18) e chocolate (HS 1806) no período 2015–2024. Para isso, são aplicados indicadores amplamente consolidados na literatura: o Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH) para mensurar concentração de mercado; o Índice de Exportação Líquida (NEI) para avaliar o posicionamento comercial; a Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (VCRS) para medir competitividade relativa; a regressão de estabilidade da vantagem comparativa; e a Função de Sobrevivência de Kaplan–Meier para estimar a duração temporal da especialização. Os dados foram obtidos no Trade Map, selecionando-se os 15 maiores exportadores de cacau ao longo de dez anos, mantidos de forma padronizada para a análise do chocolate.

Os resultados mostram que o cacau é dominado por países em desenvolvimento, que apresentam VCRS elevada, NEI positivo e alta persistência competitiva. Em contraste, no chocolate, a competitividade migra para países desenvolvidos, que concentram tanto exportações quanto importações e apresentam VCRS elevada e dinâmica divergente, reforçando sua especialização industrial. Os testes de sobrevivência indicam maior estabilidade da vantagem comparativa nos países produtores de cacau, enquanto países industrializados apresentam menor persistência temporal na competitividade do chocolate. Em conjunto, os achados evidenciam uma segmentação estrutural: países em desenvolvimento permanecem especializados na produção primária, enquanto países

desenvolvidos concentram a captura de valor industrial e logística, reforçando assimetrias históricas na cadeia global do cacau e do chocolate.

1 - Introdução

O mercado global de **chocolate** está entre as cadeias agroindustriais mais lucrativas: “em 2021, foram consumidas cerca de **8,13 milhões de toneladas** e o setor movimentou aproximadamente **US\$ 113,6 bilhões**, com previsão de crescimento anual de 3,7% até 2030” (WANG; DONG, 2023). Essa magnitude econômica é sustentada por uma cadeia complexa, na qual o **cacau** é a matéria-prima essencial, cultivada em países em desenvolvimento e processada principalmente em países industrializados.

Apesar da importância econômica, as cadeias agroindustriais frequentemente apresentam **desigualdade na distribuição de valor**. Em 2023, por exemplo, os produtores rurais nos Estados Unidos receberam apenas **15,9 centavos de cada dólar gasto em alimentos**, enquanto **84,1 centavos** ficaram com as etapas de transporte, processamento e varejo (ZACHARY; BAKER, 2024). Padrão semelhante é observado em outros produtos: um estudo sobre a cadeia do café estimou que os agricultores recebem **apenas 11,5 % do preço pago pelo consumidor** por uma xícara e, após deduzidos custos de produção, restam apenas **5,5 %** como margem bruta (COFFEE WATCH, 2025).

A cadeia do cacau e do chocolate reproduz e intensifica esse padrão. A África produz mais de 70% do cacau mundial, mas participa de apenas cerca de 22% das moagens industriais globais (ICCO, 2025). Além disso, evidências recentes mostram que apenas **1 em cada 10 agricultores de cacau atinge uma renda digna** e que **menos de 9% do valor final de uma barra de chocolate chega aos produtores** (OXFAM, 2025). Essas cifras evidenciam que a distribuição de renda ao longo da cadeia não é um problema exclusivo do cacau e do chocolate, mas reflete um padrão estrutural de várias cadeias agroindustriais: a produção primária fica com a menor parcela do valor, enquanto os elos posteriores capturam a maior parte da margem.

Diante desse cenário, este artigo tem como **propósito** analisar comparativamente a **estrutura** e a **competitividade** dos mercados de **cacau (HS 18)** e **chocolate (HS 1806)**. Serão avaliados, de um lado, a **concentração de mercado** e a **posição comercial**; de outro, a **vantagem comparativa** e sua **estabilidade ao longo do tempo**. Para isso, serão aplicados o **Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH)** e o **Índice de Exportação Líquida (NEI)** para examinar a concentração e a estrutura de mercado; a **Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (VCRS)** e o **estimador de Kaplan–Meier** para medir a competitividade e a persistência das vantagens..

O artigo está organizado da seguinte forma: a **Seção 2** apresenta o **referencial teórico**, com enfoque em estruturas de mercado, competitividade e dinâmicas das cadeias globais de valor; a **Seção 3** descreve a **metodologia e os dados** utilizados; a **Seção 4** discute os **resultados empíricos**; e a **Seção 5** traz as **conclusões e implicações** para políticas públicas, especialmente aquelas voltadas ao fortalecimento da competitividade e à melhor captação de valor pelos países produtores.

2 - Referencial Teórico

A estruturação e o desempenho dos mercados de commodities devem ser analisados à luz das cadeias globais de valor (CGV), que descrevem a sequência de atividades que transformam insumos em produtos finais e distribuem valor entre produtores, processadores, industriais e varejistas (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 2005). No caso do cacau e do chocolate, a literatura evidencia um contraste entre a produção altamente atomizada e a industrialização concentrada. Um relatório recente sobre sustentabilidade na cadeia cacau-chocolate indica que **95 % dos grãos de cacau são produzidos por cerca de cinco milhões de pequenos agricultores**, principalmente na África Ocidental — região que responde por aproximadamente **75 % da produção mundial** (GRUMILLER; GROHS, 2022). Esses pequenos produtores constituem a base da cadeia, mas enfrentam dificuldades de capital e tecnologia, além de baixa remuneração.

Em contraposição, a etapa de processamento e industrialização apresenta alta concentração: **três empresas (Barry Callebaut, Cargill e Olam) controlam cerca de 60 % da moagem global de cacau**, enquanto **as seis maiores fabricantes de chocolate** respondem por cerca de **52 % das vendas mundiais** (GRUMILLER; GROHS, 2022). Essa estrutura oligopolística confere poder de mercado às indústrias e varejistas, permitindo que capturem a maior parte do valor agregado. Estudos mostram que agricultores recebem **apenas 6,6 % do valor de uma tonelada de cacau**, enquanto fabricantes ficam com **35,2%** e varejistas com **44,2 %** (AFEX, 2021). A apropriação desigual de renda é agravada pelo papel crescente das cadeias de distribuição e marcas, que passam a exercer influência decisiva sobre preços e padrões de qualidade (GRUMILLER; GROHS, 2022).

Essa configuração é resultado de assimetria na governança das cadeias globais. As etapas de maior valor — refinamento, formulação de produtos, marketing e distribuição — são dominadas por empresas sediadas em países desenvolvidos, enquanto a produção primária permanece concentrada em nações em desenvolvimento (KAPLINSKY, 2000; PONTE; GEREFFI, 2011). A literatura sobre CGVs argumenta que, para aumentar a captura de valor, os países produtores precisam realizar um *upgrading* industrial, ou seja, avançar do fornecimento de matéria-prima para etapas que envolvam beneficiamento e diferenciação de produtos (HUMPHREY; SCHMITZ, 2002). Relatórios de política sobre o cacau enfatizam que a baixa renda dos produtores impede a adoção de práticas sustentáveis e que iniciativas voluntárias de comércio justo têm impactos limitados (GRUMILLER; GROHS, 2022). Assim, mecanismos de industrialização local e diversificação produtiva são apontados como caminhos para reduzir a dependência da exportação de grãos crus e promover maior equidade na distribuição de renda.

A dinâmica do mercado e a governança das CGVs são, portanto, elementos centrais para compreender as diferenças de competitividade entre países produtores e países transformadores. A persistência de estruturas concentradas no processamento e na distribuição, aliada à dependência de pequenos agricultores na produção, cria um ambiente de vantagens comparativas estáticas para produtores de cacau e vantagens dinâmicas para indústrias de chocolate. Este referencial teórico sustenta a necessidade de analisar, na seção empírica deste estudo, como a estrutura de mercado e a distribuição de valor ao longo da cadeia influenciam a competitividade e as oportunidades de *upgrading* nos mercados de cacau e chocolate.

3 - Metodologia e dados

3.1 - Fundamentação geral

“As técnicas utilizadas para medir concentração e competitividade de mercado são amplamente consolidadas na literatura, permitindo inferir como a competitividade de um setor influencia seu nível de concentração” (GOIS; THOMÉ; BALOGH, 2022, p. 995). O presente estudo adota metodologia semelhante à proposta desses autores, que utilizaram índices como IHH, NEI e VCRS para mensurar a estrutura e competitividade do mercado internacional.

3.2 - Índice Herfindahl–Hirschman (IHH)

Para mensurar o grau de concentração do mercado internacional de cacau e café, foi utilizado o Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH). Esse índice permite identificar se o setor é dominado por poucos exportadores (mercado concentrado) ou se apresenta uma distribuição equilibrada entre vários países (mercado desconcentrado).

De acordo com Gois, Thomé e Balogh (2022), que aplicaram esse indicador ao mercado internacional de café, o IHH é calculado a partir da soma dos quadrados das participações de mercado de cada país, conforme a equação abaixo:

$$IHH = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

Em que IHH é o IHH, S_i^2 indica a participação no mercado elevada ao quadrado, e n indica o número de países no setor.

A interpretação dos resultados segue a classificação proposta pelo United States Department of Justice e Federal Trade Commission (2010), também adotada por Gois, Thomé e Balogh (2022): $IHH < 1.500$ indica um mercado desconcentrado (alta competitividade); $1.500 \leq IHH \leq 2.500$ indica um mercado moderadamente concentrado; $IHH > 2.500$ indica um mercado altamente concentrado.

3.3 - Índice de Exportação Líquida (NEI)

Para compreender as características comerciais dos países analisados, ou seja, identificar se atuam predominantemente como exportadores, importadores ou reexportadores, foi aplicado o Índice de Exportação Líquida (NEI). Esse indicador, utilizado por Gois, Thomé e Balogh (2022) em sua análise do mercado internacional de café, mede o balanço entre exportações e importações de determinado produto, e tem a equação expressa da seguinte forma:

$$NEI = \frac{X_{ti} - M_{ti}}{W_{ti}}$$

Onde X_{ti} representa as exportações de uma nação (i) num período (t); M_{ti} representa as importações de uma nação (i) num período (t); e W_{ti} representa o comércio total do país (exportações mais importações) do produto (i) no período (t).

Esse índice varia entre -1 e 1, e cada um indica o seguinte: quanto mais perto de -1, mais importador é o país; quanto mais perto de 1, mais exportador é o país; quanto mais perto de 0, maior é o equilíbrio entre importações e exportações do país (GOIS; THOMÉ; BALOGH, 2022).

3.4 - Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (VCRS)

A competitividade internacional dos países analisados foi medida por meio do Índice de Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (VCRS). Esse índice é uma adaptação do tradicional Índice de Vantagem Competitiva Revelada (VCR), proposto por Balassa (1965), e busca eliminar as distorções assimétricas do antigo, como aplicado no estudo de Gois, Thomé e Balogh (2022) sobre o mercado internacional de café.

$$VCRS = \frac{VCR - 1}{VCR + 1}$$

De acordo com Balogh e Jambor (2017) e Török *et al.* (2018), os valores do índice variam entre -1 e 1, sendo que valores positivos (0 a 1) representam vantagem comparativa revelada simétrica e valores negativos (-1 a 0) indicam desvantagem comparativa revelada simétrica.

3.5 - Regressão de estabilidade da VCRS

A análise de regressão aplicada ao Índice de Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (VCRS) tem como objetivo avaliar a estabilidade e a duração da competitividade entre dois períodos, relacionando o valor do índice em t_2 ao valor correspondente em t_1 (GOIS; THOMÉ; BALOGH, 2022), como descrito na seguinte equação:

$$VCRS_{ij}^{t2} = \alpha_i + \beta_i VCRS_{ij}^{t1} + \varepsilon_{ij}$$

onde $RSCA$ é a VCRS, α e β são os parâmetros padrão da regressão linear, e ε é o termo residual.

O parâmetro β_i é o principal indicador de interesse e reflete o comportamento dinâmico da vantagem comparativa entre os períodos. Sua interpretação segue o seguinte critério:

$\beta = 1$ indica estabilidade total na vantagem comparativa (não há alteração entre os períodos); $0 < \beta < 1$ indica convergência, ou seja, países menos especializados tendem a aumentar sua competitividade, enquanto os mais especializados a reduzem; $\beta > 1$ indica divergência, em que países já especializados reforçam ainda mais sua vantagem competitiva; $\beta \leq 0$ sugere reversão de especialização, ou perda completa da vantagem.

3.6 - Análise de sobrevivência (Kaplan–Meier)

Com o objetivo de analisar a estabilidade e duração da vantagem comparativa revelada ao longo do tempo, foi empregada a Função de Sobrevivência de Kaplan–Meier, um método não paramétrico utilizado para estimar a probabilidade de permanência de um evento em determinado estado durante um período específico.

Conforme aplicado por Gois, Thomé e Balogh (2022) em seu estudo sobre o mercado internacional de café, essa técnica permite estimar a persistência da competitividade dos países analisados, ou seja, a probabilidade de que um país mantenha sua vantagem comparativa ($VCRS > 0$) ao longo dos anos. A fórmula se dá da seguinte maneira:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t(i) < 1} \frac{n_j - d_j}{n_j}$$

Onde n_j é o número de países “em risco” de falhar e d_j é o número de falhas registradas, tudo isso até um determinado momento $t(i)$.

Para testar a significância estatística das diferenças entre curvas de sobrevivência, foram aplicados o teste Log-Rank e o teste de Wilcoxon. Ambos os testes avaliam a hipótese nula de que não há diferença significativa entre as funções de sobrevivência dos grupos analisados. A rejeição dessa hipótese ($p < 0,05$) indica diferença estatisticamente significativa na duração da competitividade entre os grupos (GOIS; THOMÉ; BALOGH, 2022).

3.7 - Dados Utilizados

A obtenção dos dados para a realização dos cálculos foi realizada a partir do site Trade Map, do qual foram selecionados os 15 países com o maior somatório das exportações de cacau (HS 18) no período 2015–2024; essa lista foi então mantida fixa para a análise do chocolate (HS 1806), evitando viés de seleção a favor de países altamente industrializados.

4 - Resultados

4.1 Países analisados

A análise empírica deste estudo concentra-se em 15 países selecionados com base no volume total acumulado de exportações de cacau (HS 18) no período 2015–2024. Os valores anuais foram somados ao longo dos dez anos, e os quinze maiores exportadores resultantes — independentemente da oscilação ano a ano — foram considerados como a amostra de referência. Essa estratégia segue a lógica metodológica de estudos sobre competitividade agroalimentar, nos quais a análise concentra-se nos principais exportadores por concentrarem a maior parte do comércio global e influenciarem

diretamente a dinâmica competitiva do setor (JAMBOR; TOTH; KOROSHEGYI, 2017; PADILLA et al., 2023).

Os mesmos quinze países são utilizados também na análise do chocolate (HS 1806), mesmo que a hierarquia de exportações não seja idêntica entre os produtos. Essa padronização é necessária para permitir comparabilidade direta entre o segmento de baixo processamento (cacau em grão) e o segmento de alto processamento (chocolate industrializado), em consonância com a literatura de Cadeias Globais de Valor e com estudos recentes sobre os diferentes níveis de processamento da cadeia cacau-chocolate (ABOUSHADY; ROY; ZAKI, 2022).

A lista dos países analisados é a seguinte (ordem alfabética):

Belgium; Canada; Côte d'Ivoire; Ecuador; France; Germany; Ghana; Indonesia; Italy; Malaysia; Netherlands; Poland; Switzerland; United Kingdom; United States of America.

As séries brutas de exportação e importação estão expressas em milhares de dólares. Já os indicadores derivados (IHH, NEI, VCRS, regressão e Kaplan–Meier) são variáveis **adimensionais**, pois representam medidas relativas de concentração, posição comercial, vantagem comparativa e dinâmica temporal.

Ao longo das subseções seguintes, quando pertinente, serão exploradas diferenças estruturais entre economias desenvolvidas (por exemplo Alemanha, Bélgica, Suíça, EUA) e economias em desenvolvimento com papel primário na oferta de matéria-prima (por exemplo Gana, Costa do Marfim, Indonésia, Equador), a fim de observar os contrastes entre **captura de valor primária e captura de valor industrial**.

4.2. Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH)

A Tabela 1 apresenta os resultados do IHH para as exportações de cacau (HS 18). Observa-se que a concentração do mercado é elevada ao longo de todo o período analisado. Entre os países em desenvolvimento, a Costa do Marfim é o principal agente, com uma pequena queda entre 2015 e 2024, mas ainda representando mais de 8 % do total agregado. O Equador também apresenta crescimento recente, passando de 2% para 4% entre 2023 e 2024 .

Exporters	Exported value In 2015	Exported value In 2016	Exported value In 2017	Exported value In 2018	Exported value In 2019	Exported value In 2020	Exported value In 2021	Exported value In 2022	Exported value In 2023	Exported value In 2024
Netherlands	10%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	12%
Germany	11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%	12%
Côte d'Ivoire	11%	10%	11%	9%	10%	10%	11%	9%	9%	8%
Belgium	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	8%	8%
France	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Ecuador	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%
Poland	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Malaysia	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%
United States of America	4%	4%	4%	4%	4%	3%	4%	4%	3%	4%
Italy	3%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	4%	4%
Canada	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	3%
Ghana	7%	4%	5%	7%	5%	0%	4%	4%	3%	3%
Indonesia	3%	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	3%
United Kingdom	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Switzerland	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%
IHH TOTAL	564,10712	570,7246	597,2723	570,9257	564,8575	540,9374	564,2591	528,3057	553,7879	532,8727

(Tabela 1 — IHH exportação cacau)

Entre as economias desenvolvidas, Alemanha, Holanda e Bélgica se destacam em 2024 com valores de 12%; 12% e 8%, respectivamente. Essas três economias, em conjunto, representam mais de 32 % do IHH total para exportação. Esse resultado evidencia que parte significativa da concentração de mercado na comercialização do cacau em grão está localizada em países de alta renda, mesmo que estes não sejam grandes produtores de matéria-prima.

No caso do IHH de importação de cacau, verifica-se configuração inversa. Entre países em desenvolvimento, os valores são estruturalmente irrisórios. A Malásia é o país mais relevante nesse grupo, que mantém aproximadamente 3% (2015 /2024), A Costa do Marfim apresenta valores de praticamente 0 % do total.

Importers	Imported value in 2015	Imported value In 2016	Imported value In 2017	Imported value In 2018	Imported value In 2019	Imported value In 2020	Imported value In 2021	Imported value In 2022	Imported value In 2023	Imported value In 2024
United States of America	10%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	9%	10%	11%
Germany	9%	10%	10%	10%	9%	8%	8%	8%	8%	9%
Netherlands	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	11%	10%	9%
France	5%	6%	5%	5%	5%	6%	6%	5%	5%	7%
United Kingdom	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Belgium	6%	5%	5%	6%	5%	6%	5%	6%	6%	5%
Canada	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	4%
Poland	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Italy	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Malaysia	3%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Indonesia	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	2%
Switzerland	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ecuador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Côte d'Ivoire	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ghana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
IHH TOTAL	482,5986895	494,09369	484,49946	468,27435	464,15836	467,73465	449,86116	449,48872	446,74304	483,62831

(Tabela 2 — IHH importação cacau)

As economias desenvolvidas, por sua vez, concentram a demanda internacional de cacau. Os valores para EUA, Alemanha, Holanda, França, Reino Unido e Bélgica são, respectivamente, 10%; 9%; 11%;

5%; 7% e 6% em 2015 e 11%; 9%; 9%; 7%; 7% e 5% em 2024 demonstrando maior parte da concentração.

A Tabela 3 apresenta o IHH para exportações de chocolate (HS 1806). Nesse segmento, todos os países em desenvolvimento analisados apresentaram participação inferior a 1 % do IHH total. A Costa do Marfim, por exemplo, nunca ultrapassa 0,6 %.

Exporters	Exported value in 2015	Exported value in 2016	Exported value in 2017	Exported value in 2018	Exported value in 2019	Exported value in 2020	Exported value in 2021	Exported value in 2022	Exported value in 2023	Exported value in 2024
Germany	16,5%	16,5%	17,0%	17,0%	16,6%	16,8%	16,2%	16,1%	16,7%	16,1%
Belgium	10,8%	11,2%	11,0%	10,6%	10,6%	10,7%	10,8%	9,8%	10,6%	11,9%
Poland	5,7%	5,9%	5,4%	5,9%	6,2%	7,1%	7,0%	7,0%	7,2%	7,4%
Italy	6,2%	6,2%	7,1%	7,1%	7,1%	7,2%	7,4%	7,2%	7,0%	7,1%
Netherlands	6,9%	7,0%	7,0%	6,9%	6,7%	6,3%	6,4%	6,6%	6,8%	6,4%
Canada	5,3%	5,5%	5,3%	4,9%	5,4%	5,5%	5,3%	5,8%	5,4%	6,3%
United States of America	6,4%	6,1%	6,0%	5,7%	5,6%	4,8%	5,0%	5,1%	4,7%	4,9%
France	5,4%	5,4%	5,2%	4,9%	4,1%	4,5%	4,7%	4,4%	4,6%	4,3%
United Kingdom	3,4%	3,3%	3,2%	3,3%	3,3%	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%
Switzerland	3,2%	3,0%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%
Malaysia	0,5%	0,6%	0,8%	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	1,1%	1,0%	1,0%
Côte d'Ivoire	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Indonesia	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Ecuador	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Ghana	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
IHH	658,9618	668,5332	678,8442	666,6822	653,6405	665,3079	651,6455	634,0283	658,543	676,4274

(Tabela 3 — IHH exportação chocolate)

No grupo das economias desenvolvidas, o padrão de concentração se intensifica. Em 2015, os cinco maiores valores são os da Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda e Polônia. Em 2024, os resultados permanecem semelhantes, com os mesmos países se destacando. Os Estados Unidos apresentam queda no valor entre os anos comparados.

Por fim, na importação de chocolate, os países em desenvolvimento são os cinco menores valores da amostra. Os três maiores valores entre 2015 e 2024 correspondem aos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido (11%; 9%; e 8%).

Importers	Imported value in 2015	Imported value in 2016	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022	Imported value in 2023	Imported value in 2024
United States of America	10%	10%	10%	9%	10%	10%	10%	11%	11%	11%
Germany	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	8%	9%
United Kingdom	8%	7%	7%	7%	7%	8%	7%	8%	8%	8%
France	8%	8%	8%	8%	7%	8%	8%	7%	7%	8%
Netherlands	4%	5%	5%	5%	4%	5%	5%	5%	5%	5%
Belgium	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	4%
Canada	4%	4%	4%	4%	3%	4%	4%	4%	3%	4%
Poland	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Italy	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Switzerland	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
Malaysia	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%
Indonesia	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%
Ecuador	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Côte d'Ivoire	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ghana	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IHH	393,3613	401,1073	398,4111	386,6334	385,3107	405,6517	391,731	407,4301	410,7972	437,0918

(Tabela 4 — IHH importação chocolate)

Em síntese, o IHH evidencia que:

- Na parte primária da cadeia (cacau), países em desenvolvimento são relevantes apenas no lado exportador;
- Na parte industrializada (chocolate), países em desenvolvimento praticamente desaparecem;
- Os países desenvolvidos concentram tanto as exportações quanto as importações de chocolate, reforçando o deslocamento de captura de valor para etapas de maior processamento.

4.3. Índice de Exportação Líquida (NEI)

Os resultados do NEI para o cacau (HS 18) reforçam a segmentação estrutural entre países produtores primários e países industrializados. Entre os países em desenvolvimento, Costa do Marfim, Gana e Equador apresentam NEI consistentemente positivo e elevado, caracterizando posição de exportadores líquidos. Já Indonésia e Malásia exibem trajetória descendente, sugerindo perda de intensidade exportadora ao longo do período considerado.

Entre as economias desenvolvidas, verifica-se padrão oposto: Alemanha, Holanda e Bélgica apresentam NEI próximo de zero — o que indica que as exportações e importações se compensam. Nesse grupo, os menores valores medianos correspondem ao Reino Unido e aos Estados Unidos, com NEI em 2015 de -0,46 e -0,43, respectivamente, mantendo estes valores até 2024, caracterizando dependência líquida de importação de cacau.

nome_pais	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Côte d'Ivoire	0,99845	0,99779	0,99799	0,99775	0,9974	0,99767	0,99743	0,99709	0,9972	0,99778
Ghana	0,99591	0,99763	0,99734	0,99824	0,99822	NAN	0,99465	0,99623	0,97437	0,95631
Ecuador	0,92977	0,93284	0,90636	0,90079	0,88952	0,9243	0,90312	0,90218	0,91867	0,96903
Indonésia	0,63313	0,55928	0,26848	0,27595	0,21408	0,31321	0,20013	0,21063	0,10038	0,28477
Italy	0,14314	0,14519	0,22468	0,25622	0,26517	0,22034	0,23928	0,25607	0,23581	0,09371
Switzerland	0,17567	0,17098	0,2074	0,21007	0,18994	0,14936	0,14522	0,19653	0,22372	0,08462
Poland	0,18096	0,18058	0,12387	0,14992	0,17376	0,16688	0,17614	0,19815	0,18455	0,06832
Belgium	0,16079	0,13574	0,18295	0,20395	0,17466	0,15172	0,14976	0,17512	0,1777	0,04037
Malaysia	0,0858	0,14878	0,12257	0,11901	0,17032	0,09717	0,04759	0,12354	-0,01021	-0,07346
Germany	0,06155	0,04953	0,06921	0,09204	0,08925	0,08273	0,11134	0,1364	0,11962	0,03104
Netherlands	0,0873	0,05234	0,07707	0,03922	0,05328	0,08339	0,10326	0,11183	0,10439	0,10208
Canada	-0,03534	-0,0054	0,0061	-0,01369	0,03288	0,03106	0,03005	0,04221	0,04796	0,01731
France	-0,1877	-0,21641	-0,20566	-0,23174	-0,25755	-0,25406	-0,2417	-0,23518	-0,22399	-0,23142
United States of America	-0,43778	-0,43814	-0,44204	-0,43	-0,4539	-0,51022	-0,49162	-0,51449	-0,50438	-0,43413
United Kingdom	-0,46641	-0,45163	-0,45866	-0,4443	-0,44211	-0,45573	-0,46044	-0,49618	-0,52519	-0,54621

(Tabela 5 — NEI cacau)

Para o chocolate (HS 1806), o padrão é ainda mais assimétrico. Países em desenvolvimento aparecem com NEI > 0 apenas em Costa do Marfim e Gana, que figuram como “exportadores líquidos”. Entretanto, estes resultados são inflados pela quase inexistência de importações nesses países — isto é, um denominador próximo de zero faz com que exportações relativamente pequenas resultem em NEI elevado. Nesse sentido, tais resultados não expressam competitividade industrial, mas sim ausência de consumo e ausência de processamento relevante.

Ainda entre países em desenvolvimento, Equador e Indonésia exibem valores negativos no período de anos — figurando entre os menores NEI da amostra (superiores apenas ao Reino Unido nesse indicador).

Entre os países desenvolvidos, após desconsiderar o “artefato estatístico” dos NEI elevados dos países africanos (devido a importação praticamente inexistente), os maiores NEI efetivamente expressivos e não distorcidos correspondem à Itália, Suíça e Bélgica, com valores entre 0,5. Holanda e Alemanha aparecem com NEI próximo de zero, enquanto Estados Unidos e Reino Unido permanecem como importadores líquidos.

nome_pais	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Côte d'Ivoire	0,92926	0,92509	0,92532	0,93242	0,9187	0,93369	0,92009	0,92965	0,9283	0,94265
Ghana	0,73478	0,35637	0,82796	0,87905	0,86612	NAN	0,71801	0,73952	0,78825	0,4943
Italy	0,48419	0,49517	0,53215	0,55134	0,54989	0,53657	0,5543	0,56766	0,54448	0,54864
Switzerland	0,54192	0,51656	0,54553	0,53929	0,52946	0,47202	0,47202	0,50331	0,51246	0,53256
Belgium	0,5636	0,55551	0,55718	0,52775	0,5222	0,50136	0,51919	0,51396	0,49164	0,49
Poland	0,39377	0,41105	0,33633	0,34619	0,37558	0,37584	0,36406	0,37405	0,38004	0,37538
Germany	0,33377	0,3254	0,33878	0,34244	0,34149	0,33794	0,3526	0,37076	0,34741	0,31008
Malaysia	-0,01264	0,05863	0,24372	0,30334	0,31055	0,32729	0,27634	0,28047	0,35015	0,37741
Canada	0,16757	0,20745	0,18952	0,1707	0,22204	0,227	0,21083	0,22659	0,22752	0,28371
Netherlands	0,21788	0,22063	0,21085	0,20517	0,20476	0,15653	0,14924	0,17318	0,18623	0,1343
France	-0,18496	-0,19348	-0,19583	-0,22262	-0,27811	-0,25596	-0,23859	-0,23745	-0,22298	-0,27803
United States of America	-0,20282	-0,24605	-0,24763	-0,24296	-0,28067	-0,34848	-0,31395	-0,37687	-0,38448	-0,39405
Indonesia	-0,40155	-0,34734	-0,36236	-0,39401	-0,38196	-0,25185	-0,13674	-0,23339	-0,28016	-0,25609
Ecuador	-0,18472	-0,03953	-0,1681	-0,15408	-0,40146	-0,50213	-0,39016	-0,32175	-0,43143	-0,36852
United Kingdom	-0,40306	-0,38076	-0,37888	-0,37675	-0,35838	-0,38032	-0,38545	-0,45142	-0,49362	-0,50329

(Tabela 6 — NEI chocolate)

Em conjunto, o NEI e o IHH permitem uma distinção clara entre:

- **exportadores primários (NEI > 0 em cacau / NEI ≈ 0 ou negativo em chocolate)** → países em desenvolvimento;
- **transformadores industriais (NEI ≈ 0 em cacau / NEI > 0 em chocolate)** → países desenvolvidos.

Em outras palavras: o IHH mostrou **onde está a concentração do mercado**, enquanto o NEI evidencia **que tipo de papel cada país desempenha** dentro da cadeia: produção primária vs. processamento de valor agregado.

4.4 Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (VCRS)

A análise da VCRS reforça os padrões já observados nos indicadores anteriores, revelando diferenças claras entre produtos de baixo processamento (cacau) e produtos de alto processamento (chocolate).

nome_pais	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Côte d'Ivoire	0,98572	0,98657	0,98636	0,98681	0,98609	0,98634	0,98705	0,98539	0,98358	0,97833
Ghana	0,97734	0,96753	0,96854	0,97335	0,96743	NAN	0,96896	0,96491	0,9545	0,95729
Ecuador	0,87574	0,87643	0,85718	0,86834	0,85469	0,88371	0,86762	0,86204	0,88367	0,92968
Netherlands	0,57328	0,57946	0,58162	0,55193	0,54359	0,52198	0,52915	0,51265	0,54204	0,58701
Belgium	0,49482	0,52623	0,53349	0,52079	0,53155	0,53786	0,51936	0,48439	0,53455	0,53048
Poland	0,46285	0,47758	0,44752	0,45446	0,47369	0,49458	0,50023	0,49999	0,47097	0,39687
Indonesia	0,49548	0,48949	0,42049	0,45832	0,45462	0,45501	0,3452	0,3202	0,27742	0,44184
Malaysia	0,37427	0,42564	0,37442	0,36843	0,42788	0,37987	0,3721	0,38708	0,37463	0,44576
France	0,19879	0,20211	0,22179	0,19276	0,14038	0,21312	0,23905	0,24817	0,21922	0,22142
Germany	0,16195	0,18619	0,19299	0,21572	0,21592	0,20999	0,23765	0,29243	0,27619	0,23911
Italy	0,10051	0,11172	0,19435	0,20648	0,20329	0,20621	0,24195	0,26275	0,21639	0,11359
Canada	0,07573	0,14286	0,14878	0,13199	0,16485	0,21612	0,19881	0,22607	0,19782	0,16846
Switzerland	0,01942	-0,01268	0,07054	0,07949	0,03836	-0,04131	-0,00566	0,04786	0,02985	-0,11794
United Kingdom	-0,17555	-0,11979	-0,10186	-0,08154	-0,07932	-0,01647	-0,03561	-0,0376	-0,07898	-0,16458
United States of America	-0,38738	-0,35426	-0,35582	-0,37673	-0,39148	-0,41462	-0,38412	-0,38808	-0,43175	-0,41656

(Tabela 7 — VCRS cacau)

No **cacau**, os países em desenvolvimento apresentam forte vantagem comparativa estática: Costa do Marfim, Equador e Gana registram VCRS acima de 0,8 ao longo do período, posicionando-se como líderes estruturais da matéria-prima. Esse desempenho contrasta com o de Indonésia e Malásia, que exibem trajetórias menos consistentes — com queda no caso indonésio e oscilação no caso malaio.

Entre os países desenvolvidos, observam-se dinâmicas distintas: Polônia, Holanda e Bélgica apresentam VCRS positivo e relativamente estável, evidenciando competitividade significativa mesmo em um produto primário. Por outro lado, Alemanha, Itália e França situam-se próximas a VCRS igual a zero, indicando posição intermediária no mercado. Estados Unidos e Reino Unido permanecem sistematicamente abaixo de zero, reforçando perfil essencialmente importador de cacau.

No **chocolate**, o cenário muda substancialmente — e essa mudança confirma a lógica de agregação de valor que estrutura a cadeia. Países em desenvolvimento (exceto Costa do Marfim, cujo resultado é artificialmente elevado devido ao denominador da fórmula, assim como observado no NEI) apresentam valores negativos. A Indonésia ocupa posição extrema, com VCRS ao longo do tempo de $\approx -0,7$ — muito distante inclusive do penúltimo colocado.

nome_pais	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Côte d'Ivoire	0,6877	0,76167	0,7323	0,7827	0,76115	0,78696	0,77583	0,79259	0,7608	0,75232
Poland	0,65558	0,65215	0,62352	0,62797	0,64198	0,6607	0,66091	0,65118	0,6323	0,64449
Belgium	0,63411	0,63395	0,63531	0,62731	0,63404	0,63501	0,6253	0,58439	0,62921	0,67513
Italy	0,38025	0,36474	0,4238	0,42767	0,42356	0,43097	0,45607	0,45953	0,42036	0,42769
Canada	0,35723	0,38692	0,38035	0,35712	0,38478	0,42423	0,39999	0,41247	0,38664	0,44734
Netherlands	0,41619	0,40949	0,39693	0,38756	0,36933	0,33182	0,33861	0,36186	0,37583	0,35873
Germany	0,34227	0,32818	0,34656	0,35704	0,3545	0,36008	0,37519	0,41517	0,40155	0,39004
France	0,28093	0,27302	0,27008	0,24429	0,16176	0,24163	0,28894	0,28021	0,25684	0,24306
Switzerland	0,28559	0,22544	0,28673	0,29438	0,25234	0,17021	0,19723	0,2311	0,20913	0,17172
United Kingdom	0,08566	0,11872	0,12448	0,13012	0,13852	0,19869	0,18426	0,16295	0,11613	0,11396
Ghana	-0,1432	-0,5815	0,19775	0,25972	0,10808	NAN	0,1726	0,04375	0,00656	-0,18306
Malaysia	-0,38427	-0,32582	-0,20319	-0,13572	-0,10109	-0,22347	-0,22789	-0,13714	-0,12057	-0,1573
United States of America	-0,18027	-0,20002	-0,18952	-0,20255	-0,22221	-0,26156	-0,22143	-0,23928	-0,28591	-0,28298
Ecuador	-0,17594	-0,07984	-0,12838	-0,04778	-0,30751	-0,49145	-0,32335	-0,29091	-0,41001	-0,4611
Indonesia	-0,73077	-0,6749	-0,73093	-0,71968	-0,69635	-0,72208	-0,66501	-0,67756	-0,727	-0,72482

(Tabela 8 — VCRS chocolate)

Entre os países desenvolvidos, os maiores valores de VCRS em chocolate concentram-se na Polônia, Bélgica e Itália, com valores acima de 0,6 e na Itália valores em alta. Alemanha e Holanda permanecem próximas de zero, enquanto Estados Unidos e Reino Unido exibem VCRS consistentemente negativo.

Esses resultados mostram que a vantagem comparativa “migra” da periferia para o centro à medida que se avança do grão ao produto industrializado — reforçando a assimetria tecnológica e estrutural discutida nas Seções 1 e 2

4.5 Regressão da VCRS (cacau vs. chocolate)

A regressão da VCRS para o cacau (HS 18) e para o chocolate (HS 1806) indica elevada persistência temporal da especialização. Em ambos os mercados, os coeficientes de correlação de Pearson (R) permanecem altos (próximos de 1) em praticamente todas as defasagens, evidenciando estabilidade estrutural da hierarquia competitiva.

Ref 2024	Lag	alfa	beta	P-valor	R2	R	beta/R
2023	1	-0,03	1,05	0,00	0,97	0,98	1,07
2022	2	-0,06	1,10	0,00	0,96	0,98	1,12
2021	3	-0,05	1,08	0,00	0,97	0,99	1,09
2020	4	0,08	0,90	0,00	0,61	0,78	1,14
2019	5	-0,04	1,06	0,00	0,98	0,99	1,07
2018	6	-0,04	1,07	0,00	0,97	0,99	1,08
2017	7	-0,04	1,08	0,00	0,98	0,99	1,09
2016	8	-0,03	1,04	0,00	0,99	0,99	1,05
2015	9	0,00	1,01	0,00	0,98	0,99	1,02

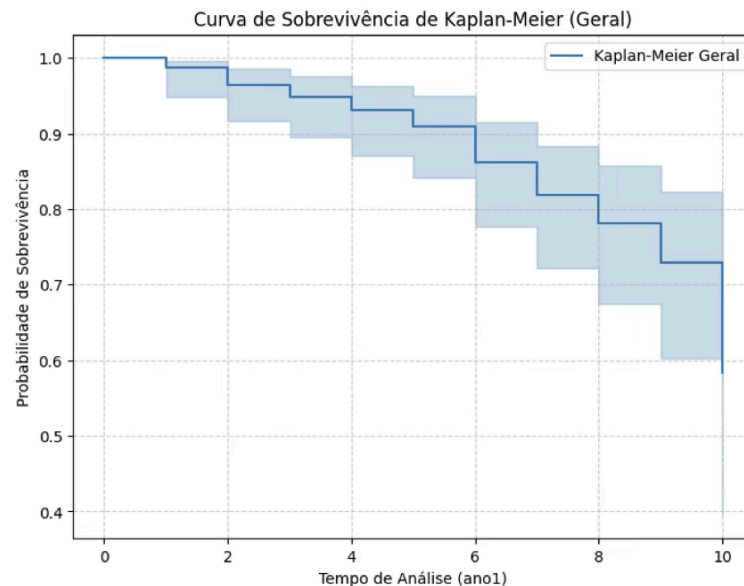
(Tabela 9 — Regressão VCRS cacau)

Ref 2024	Lag	alfa	beta	P-valor	R²	R	beta/R
2023	1	-0.022816	1.039821	0.0000	0.9850	0.9925	1,0477
2022	2	-0.059311	1.083459	0.0000	0.9767	0.9883	1,0963
2021	3	-0.053556	1.059695	0.0000	0.9485	0.9739	1,0881
2020	4	0.006333	0.987360	0.0000	0.9932	0.9966	0,9907
2019	5	-0.049725	1.088951	0.0000	0.9615	0.9806	1,1105
2018	6	-0.082666	1.078184	0.0000	0.8785	0.9373	1,1503
2017	7	-0.066944	1.080102	0.0000	0.9108	0.9544	1,1317
2016	8	0.018708	0.931248	0.0000	0.8707	0.9331	0,998
2015	9	-0.010889	1.026878	0.0000	0.9332	0.9660	1,063

(Tabela 10 — Regressão VCRS chocolate)

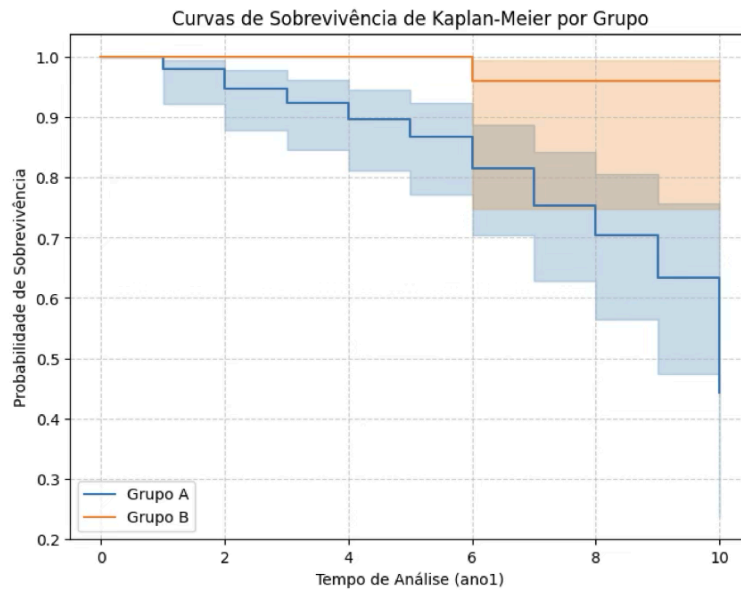
Nos dois produtos, os coeficientes de tendência β são consistentemente superiores a 1, exceto nos anos de choque exógeno (2020 em ambos os mercados, e também 2016 no chocolate), indicando divergência — ou seja, países já especializados reforçam sua vantagem, aprofundando seu padrão competitivo ao longo do tempo. Como $\beta > R$ na maior parte da série, há aceleração da especialização: o ritmo de fortalecimento da vantagem comparativa supera a própria estabilidade histórica.

4.6 Persistência da vantagem comparativa: Kaplan–Meier



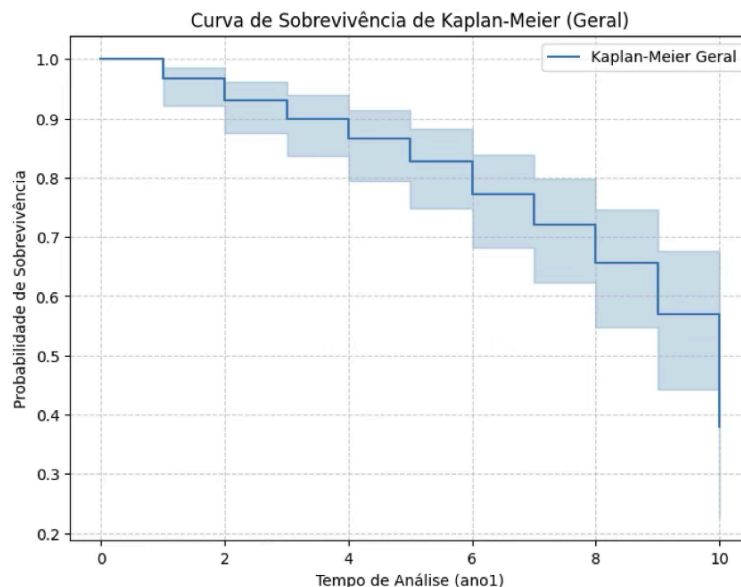
\KM-1 (cacau, Kaplan–Meier geral)

A Figura **KM-1** indica que a probabilidade de manutenção da vantagem comparativa ($VCRS > 0$) inicia em 1,00 no tempo inicial e se reduz de forma contínua até aproximadamente 0,58 no final do período de análise ($t=10$). Isto sinaliza que, ao longo do horizonte temporal observado, mais de 40% dos países perdem sua posição de vantagem.

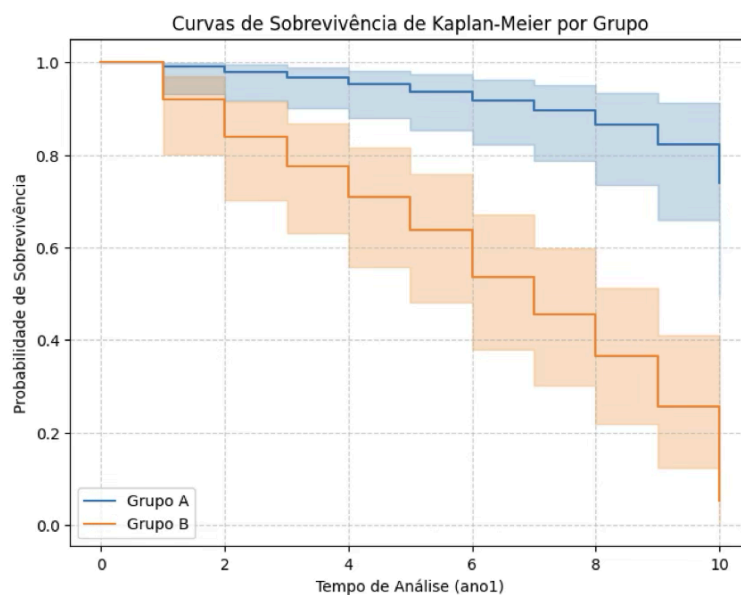


KM-2 (cacau, Kaplan-Meier por grupo)

Ao estratificar os países por nível de desenvolvimento (Grupo A = desenvolvidos; Grupo B = em desenvolvimento), os resultados tornam-se mais divergentes. A Figura **KM-2** mostra que os países do Grupo B apresentam sobrevivência aproximadamente constante ao longo da trajetória, encerrando em cerca de 0,96. Em contraste, o Grupo A apresenta declínio mais acelerado, encerrando próximo de 0,45. Os testes estatísticos confirmam diferença significativa entre as curvas: Log-Rank ($p=0,0015$) e Wilcoxon ($p=0,0051$), rejeitando-se a hipótese nula de igualdade das funções de sobrevivência.



KM-3 (chocolate, Kaplan-Meier geral)



KM-4 (chocolate, Kaplan–Meier por grupo)

Resultados semelhantes emergem para o chocolate. A Figura **KM-3** apresenta trajetória muito próxima à observada no cacau, encerrando também em aproximadamente 0,58. A Figura **KM-4** novamente evidencia maior persistência no Grupo B, com sobrevivência próxima de 0,96, e queda acentuada para o Grupo A, que encerra a trajetória em aproximadamente 0,45.

Em ambas as cadeias — cacau (HS 18) e chocolate (HS 1806) — encontra-se, portanto, maior durabilidade da vantagem comparativa revelada entre países em desenvolvimento. Isso é coerente com o padrão estrutural identificado nas seções anteriores: a vantagem dos países produtores de matéria-prima é mais estável ao longo do tempo, ao passo que as posições competitivas associadas ao processamento industrial apresentam menor persistência temporal.

5 - Conclusões

Os resultados empíricos obtidos ao longo dos indicadores analisados — IHH, NEI, VCRS, regressão temporal e Kaplan–Meier — apontam para um padrão consistente de segmentação estrutural na cadeia global do cacau e do chocolate. A competitividade não se distribui de forma homogênea: países em desenvolvimento concentram a vantagem comparativa primária (produção agrícola), enquanto países desenvolvidos concentram a vantagem comparativa industrial (transformação e logística internacional).

No cacau em grão (HS 18), os países em desenvolvimento — especialmente Costa do Marfim, Gana e Equador — apresentam VCRS positivo elevado, NEI nitidamente positivo e elevada persistência temporal (Kaplan–Meier), indicando estabilidade no papel de fornecedores estruturais da matéria-prima. Esses países praticamente não aparecem com relevância no produto industrializado. A vantagem comparativa primária, portanto, permanece fortemente enraizada.

Em contraste, países desenvolvidos — como Alemanha, Bélgica e Holanda — apresentam valores elevados de IHH tanto na exportação quanto na importação de cacau, NEI próximo de zero (característico de importadores que reexportam) e VCRS elevado no chocolate, e não no grão. Estes países operam não como produtores agrícolas, mas como nodos logísticos e industriais. Alemanha, Holanda e Bélgica concentram três dos principais portos e plataformas de distribuição da Europa (Hamburgo, Roterdã e Antuérpia), o que é coerente com o padrão evidenciado nos indicadores: sua competitividade decorre de infraestrutura, capacidade logística e industrialização.

Estados Unidos e Reino Unido reforçam esse padrão: possuem elevados valores de IHH na importação e VCRS negativo, configurando mercados consumidores de alto volume, com baixa relevância exportadora, e não polos de origem ou transformação primária.

No chocolate (HS 1806), a assimetria torna-se ainda mais evidente. Países em desenvolvimento praticamente desaparecem da competitividade industrial ($VCRS < 0$), excetuando-se o caso artificial da Costa do Marfim, cujo resultado é influenciado pela ausência de importações. Países desenvolvidos concentram o “industrial upgrading”: Polônia, Bélgica e Itália apresentam VCRS positivo elevado, evidenciando capacidade de transformação do cacau em produto de alto valor agregado.

Portanto, a cadeia do cacau e do chocolate não se organiza em torno de “produtores versus consumidores”, mas em torno de funções econômicas distintas: origem agrícola versus centros industriais e logísticos. A captura de valor se desloca geograficamente entre essas etapas, e os indicadores analisados evidenciam que essa assimetria permanece persistente ao longo do tempo.

6 - Referências

WANG, S.; DONG, Y. Applications of life cycle assessment in the chocolate industry: a state-of-the-art analysis based on systematic review. *Sustainability*, v. 15, n. 4, p. 1-20, 2023.

ZACHARY, J. C.; BAKER, Q. *Farm share of U.S. food dollar decreased one-tenth of a cent in 2023*. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, 18 nov. 2024. Disponível em: <https://www.ers.usda.gov/data-products/charts-of-note/chart-detail/?chartId=110378>. Acesso em: 31 out. 2025.

COFFEE WATCH. *Unfair business: how tariff wars and tariffs crush coffee-growing countries*. July 2025.

ICCO. *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, v. LI, n. 2, Cocoa Year 2024/25. London: International Cocoa Organization, 30 maio 2025.

OXFAM. *Raising the bar: how the chocolate industry can lift cocoa farmers out of poverty*. Berlim: Oxfam Deutschland, 2025.

GEREFFI, G.; HUMPHREY, J.; STURGEON, T. The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, v. 12, n. 1, p. 78–104, 2005.

GRUMILLER, J.; GROHS, H. Sustainability in the cocoa-chocolate global value chain. Vienna: Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE), 2022.

AFEX. Commodity Focus: Cocoa. Nigeria, 2021.

KAPLINSKY, R. Globalisation and unequalisation: what can be learned from value chain analysis? *Journal of Development Studies*, v. 37, n. 2, p. 117–146, 2000.

PONTE, S.; GEREFFI, G. Value chain governance and upgrading: lessons from global value chains. *International Journal of Technological Learning, Innovation and Development*, v. 4, n. 3, p. 239–275, 2011.

HUMPHREY, J.; SCHMITZ, H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? *Regional Studies*, v. 36, n. 9, p. 1017–1027, 2002.

JAMBOR, A.; TOTH, A. T.; KOROSHEGYI, D. The export competitiveness of global cocoa traders. *Agris on-line Papers in Economics and Informatics*, v. 9, n. 3, p. 27–37, 2017.

PADILLA, S.; UFER, D. J.; MORGAN, S.; LINK, N. *U.S. export competitiveness in select crop markets*. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, 2023. (Economic Research Report, 313).

ABOUSHADY, N.; ROY, D.; ZAKI, C. *The three great stimulants: an analysis of the cocoa, coffee, and tea value chains in Africa*. In: Africa Agriculture Trade Monitor 2022. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2022. Cap. 4

GOIS, Tafarel Carvalho; THOMÉ, Karim Marini; BALOGH, Jeremiás Máté. Behind a cup of coffee: international market structure and competitiveness. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, v. 33, n. 5, p. 993–1009, 2022.

TÖRÖK, Aron; MIZIK, Tamas; JAMBOR, Attila. The competitiveness of global coffee trade. *International Journal of Economics and Financial Issues*, v. 8, n. 5, p. 1–6, 2018.

BALOGH, J. Máté; JAMBOR, Attila. The global competitiveness of European wine producers. *British Food Journal*, v. 119, n. 9, p. 2076–2088, 2017. DOI: 10.1108/BFJ-12-2016-0609